

BÁO CÁO THỰC HÀNH: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Họ và tên: Trần Trọng Đại MSV:25023098

Mục tiêu: Phân tích và tối ưu hóa các mẫu câu lệnh (prompt) cho 3 tác vụ học tập cụ thể, từ đó rút ra các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

I. Lựa chọn và Xây dựng các phiên bản Prompt

Tôi đã chọn 3 tác vụ học tập thiết thực, lấy bối cảnh là việc học và nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Python.

Tác vụ 1: Giải thích một khái niệm phức tạp

- Mục tiêu:** Nhờ AI giải thích một khái niệm trừu tượng sao cho người mới bắt đầu có thể hiểu và áp dụng được. Khái niệm được chọn: **Decorator trong Python**.
- Các phiên bản Prompt:**
 - Prompt cơ bản:** Giải thích về Decorator trong Python.
 - Prompt cải tiến:** Hãy giải thích khái niệm Decorator trong Python một cách dễ hiểu. Cho tôi một ví dụ code minh họa.
 - Prompt nâng cao (Role-prompting & Chain-of-thought):** Đóng vai một giảng viên lập trình Python xuất sắc và tận tâm. Sinh viên của bạn đang rất bối rối về khái niệm "Decorator". Hãy giải thích khái niệm này một cách trực quan nhất (sử dụng một phép ẩn dụ trong đời sống). Sau đó, cung cấp một đoạn code ví dụ thật đơn giản, và giải thích từng bước (step-by-step) luồng thực thi của đoạn code đó. Cuối cùng, liệt kê 2 trường hợp thực tế trong dự án mà chúng ta bắt buộc/nên dùng Decorator.

Tác vụ 2: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- Mục tiêu:** Tạo ra một công cụ đánh giá năng lực tự động, có phân cấp độ khó. Chủ đề: Cấu trúc dữ liệu trong Python (List, Tuple, Dictionary).
- Các phiên bản Prompt:**
 - Prompt cơ bản:** Tạo cho tôi bài trắc nghiệm về Python.
 - Prompt cải tiến:** Tạo một bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức về List, Tuple và Dictionary trong Python. Cung cấp đáp án ở cuối.
 - Prompt nâng cao (Role-prompting, Formatting & Few-shot logic):** Đóng vai một chuyên gia thiết kế đề thi đánh giá năng lực CNTT. Hãy tạo một bài kiểm tra gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice) về chủ đề "Cấu trúc dữ liệu: List, Tuple, Dictionary trong Python". Yêu cầu khắt khe: (1) Các câu hỏi phải sắp xếp từ dễ đến khó. (2) Có những câu hỏi bẫy về tính biến đổi (mutable/immutable). (3) Đầu ra phải tuân thủ chính xác định dạng sau:
Câu [Số]: [Nội dung câu hỏi]
A. ... | B. ... | C. ... | D. ...
=> Đáp án đúng: [Chỉ nêu đáp án]
=> Giải thích chi tiết: [Giải thích vì sao đúng, và tại sao các lựa chọn kia sai để sinh viên rút kinh nghiệm].

Tác vụ 3: Tóm tắt một tài liệu học thuật

- Mục tiêu:** Rút trích thông tin cốt lõi từ một bài viết khoa học/tài liệu kỹ thuật dài để tiết kiệm thời gian đọc.
- Các phiên bản Prompt:**
 - Prompt cơ bản:** Tóm tắt bài viết sau: [Dán nội dung bài viết vào đây]
 - Prompt cải tiến:** Hãy đọc và tóm tắt những ý chính của tài liệu học thuật dưới đây trong khoảng 150 chữ, chia thành các đoạn ngắn cho dễ đọc: [Dán nội dung bài viết]
 - Prompt nâng cao (Structuring & Constraint):** Đóng vai một nhà nghiên cứu khoa học dữ liệu. Hãy phân tích tài liệu kỹ thuật dưới đây và tóm tắt nó theo đúng cấu trúc rubric sau:
 - Vấn đề cốt lõi tài liệu giải quyết (Tối đa 2 câu).
 - Phương pháp/Thuật toán được đề xuất (Gạch đầu dòng).
 - Kết quả nổi bật nhất (Đi kèm số liệu nếu có).
 - Hạn chế/Lưu ý khi áp dụng.Văn bản cần tóm tắt: [Dán nội dung bài viết]

II. Thử nghiệm và Phân tích kết quả (Minh chứng)

(Đại lưu ý: Ở phần này trong file Word, bạn hãy copy các prompt trên paste vào AI, sau đó chụp ảnh màn hình kết quả dán vào bên dưới mỗi mục để làm minh chứng nhé).

Bảng phân tích và so sánh hiệu quả

Tác vụ	Nhận xét Prompt Cơ bản	Nhận xét Prompt Cải tiến	Phân tích sức mạnh của Prompt Nâng cao (Mức độ hiệu quả)
1. Giải thích khái niệm	AI trả lời giống như đọc từ điển (Wikipedia). Ngôn ngữ khô khan, nặng tính học thuật, người mới học đọc vào không hiểu được.	Đã có thêm code minh họa, nhưng AI tự quyết định cách giải thích, đôi khi ví dụ code quá phức tạp so với trình độ cơ bản.	Hiệu quả vượt trội: Nhờ kỹ thuật <i>Role-prompting</i> , giọng văn của AI trở nên sự phạm và gần gũi. Phép ẩn dụ giúp não bộ tiếp thu nhanh hơn. Kỹ thuật <i>Chain-of-thought</i> (yêu cầu giải thích step-by-step) buộc AI không được "nhảy cóc" kiến thức.

2. Tạo câu hỏi ôn tập	AI tạo ra các câu hỏi quá chung chung (VD: Python do ai tạo ra?), không có trọng tâm, không đánh giá được kiến thức chuyên môn.	Bộ câu hỏi đúng chủ đề, nhưng định dạng trình bày lộn xộn, phần giải đáp án sơ sài, chỉ có A, B, C, D.	Hiệu quả vượt trội: Cấu trúc ép buộc (Formatting) giúp kết quả đầu ra đồng nhất, chuyên nghiệp như một file đề thi thật. Việc yêu cầu giải thích "tại sao sai" biến AI từ một cái máy tạo đề thành một người gia sư thực thụ.
3. Tóm tắt tài liệu	AI tóm tắt theo kiểu cắt ghép các câu ngẫu nhiên trong bài, có thể làm mất đi bối cảnh quan trọng của nghiên cứu.	Đoạn văn 150 chữ dễ đọc hơn nhưng thông tin vẫn bị trộn lẫn, khó tra cứu nhanh xem phương pháp nghiên cứu là gì.	Hiệu quả vượt trội: Đưa ra "khung sườn" (Rubric) cụ thể ép AI phải rà soát toàn bộ bài đọc để nhặt đúng thông tin bỏ vào từng mục. Kết quả không chỉ là tóm tắt, mà là một bản "chắt lọc tri thức" có hệ thống cao.

III. Tổng hợp Nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

Từ các thử nghiệm trên, tôi rút ra 4 nguyên tắc cốt lõi để "mở khóa" toàn bộ sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn:

- Chỉ định vai trò (Role-prompting):** Đừng để AI nói chuyện như một cái máy. Hãy khoắc cho nó một "chuyên môn" (Giảng viên, Chuyên gia thiết kế đề thi, Nhà nghiên cứu). Điều này giúp AI tự động điều chỉnh từ vựng, văn phong và độ sâu của câu trả lời.
- Cung cấp Cấu trúc đầu ra (Formatting):** AI rất dễ bị "lan man". Việc cung cấp sẵn một cái khung (ví dụ: yêu cầu dùng gạch đầu dòng, viết theo thứ tự 1-2-3-4, giới hạn số câu) sẽ giúp kết quả trả về gọn gàng và có thể sử dụng ngay lập tức.
- Chia nhỏ bước tư duy (Chain-of-thought):** Với các tác vụ khó (như giải thích code), hãy yêu cầu AI thực hiện từng bước một (ví dụ: "giải thích từng dòng code một"). Điều này giảm thiểu ảo giác (hallucination) và tăng độ chính xác logic của AI.
- Đặt bối cảnh cụ thể (Contextualization):** Càng cung cấp nhiều chi tiết về mục đích sử dụng (VD: "Giải thích cho sinh viên đang bối rối", "Tạo câu hỏi có bẫy để phân loại học lực"), AI càng thấu hiểu "Intention" (Ý định) của bạn để đưa ra kết quả tinh tế nhất.